

Wir verbinden den Ultraschallsensor und den Buzzer direkt mit dem Arduino.

Buzzer:

GND zu Minus

Pin9 zu Plus

Ultraschallsensor:

GND zu GND

Pin6 zu Echo

Pin7 zu TRIG

OCC zu 5V

Hier der Code:

```
// Pin für den Sender
```

```
int SENDEN = 7;
```

```
// Pin für das vom Objekt reflektierte
```

```
Signal int
```

```
ECHO = 6;
```

```
// Variable für die Speicherung der Entfernung
```

```
long Entfernung = 0;
```

```
void setup() {
```

```
  pinMode(SENDEN, OUTPUT);
```

```
  pinMode(ECHO, INPUT);
```

```
  // Seriellen Monitor starten
```

```
  Serial.begin(9600);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  // Sender kurz ausschalten um Störungen des Signal zu vermeiden digitalWrite(SENDEN, LOW);  
  delay(5);
```

```

// Signal für 10 Micrsekunden senden, danach wieder ausschalten
digitalWrite(SENDEN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(SENDEN, LOW);
// pulseIn -> Zeit messen, bis das Signal zurückkommt
long Zeit = pulseIn(ECHO, HIGH);
// Entfernung in cm berechnen
// Zeit/2 -> nur eine Strecke
Entfernung = (Zeit / 2) * 0.03432; delay(500);
// nur Entfernungen < 100 anzeigen
// Messdaten anzeigen
Serial.print("Entfernung in cm: ");
Serial.println(Entfernung);
if (Entfernung < 40 && Entfernung > 30)
{ tone(8, 1000);
  delay(50);
  noTone(8);
  delay(50);
  tone(8, 1000);
  delay(50);
  noTone(8);
}
if (Entfernung < 30 && Entfernung > 20)
{ tone(8, 1000);
  delay(1000);
  noTone(8);
  delay(1000);
}
if (Entfernung < 20)
{ tone(8, 1000); } }

```

Dieser Code bewirkt, dass bei einem Abstand ab 40cm ein Signalton ertönt und mit näherkommen des Objekts wird dieser Signalton länger von der Dauer.